

BENCHMARKING, ANÁLISE COMPARATIVA E TESTES EXPLORATÓRIOS DE APARELHOS TV BOX PARA INCLUSÃO DIGITAL

Souza¹, F. T., Hachisuca², A. M. M.

Resumo

Utilizando os exemplares doados pela Receita Federal do Brasil, este trabalho busca comparar modelos de TV Box com diferentes especificações, tanto em sistema Android quanto em Linux, através da execução de testes de *benchmarking* de CPU realizados pela plataforma Passmark PerformanceTest, além de conduzir testes exploratórios simples para validar a hierarquia de performance observada nos *benchmarks*. Isso é feito com a intenção de confirmar a viabilidade desses aparelhos para uso recreativo, educacional ou profissional, de maneira que outras iniciativas possam empregar os mesmos para atividades diversas, fomentando a inclusão digital. Os resultados indicaram que alguns aparelhos apresentam uma experiência satisfatória, sendo capazes de executar sistemas com interface gráfica (*desktop*) sem apresentar gargalos que comprometam a experiência de usuário, como é o caso dos modelos com processador Amlogic S905X3, S905X2 e S905X, que apresentaram um desempenho acima da média em ambos os tipos de teste. Dessa forma, conclui-se que o reaproveitamento de TV Box apreendidas representa uma alternativa viável ao descarte para promover a inclusão digital de forma sustentável, desde que sejam selecionados modelos com desempenho compatível com as demandas pretendidas.

Palavras-chave: TV Box; Benchmarking; Inclusão Digital.

1 INTRODUÇÃO

O aumento da apreensão de aparelhos TV Box pela Receita Federal do Brasil reflete a demanda por tecnologias que oferecem acesso a serviços de *streaming* por meios que contornam a legislação vigente. Esses dispositivos, popularmente conhecidos como “Sky Gato”, têm sido amplamente utilizados para o acesso não autorizado a conteúdos pagos, comprometendo tanto o mercado formal quanto a arrecadação tributária. Em resposta, as autoridades intensificaram a apreensão e destruição desses aparelhos, com mais de 100 mil unidades eliminadas desde o

¹UNIOESTE, fellipe.souza1@unioeste.br.

²UNIOESTE, antonio.hachisuca@unioeste.br.

acordo firmado com a Associação Brasileira de Televisão por Assinatura (ABTA) (RECEITA FEDERAL DO BRASIL, 2022) . Essa abordagem, embora combata a pirataria, gera grandes quantidades de resíduos eletrônicos e custos de reciclagem, apontando para a necessidade de alternativas ao descarte (GONÇALVES, 2022) .

Neste contexto, surgem iniciativas que propõem a ressignificação das TV Box, substituindo seus softwares ilegais por sistemas operacionais de código aberto, transformando-os em ferramentas de inclusão digital. Projetos como o Além do Horizonte, conduzido pelo IF-SULDEMINAS, converteram centenas de aparelhos em minicomputadores para escolas públicas, contribuindo para a melhoria do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) (MENDES; CORSINI, 2023) . Na Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), dispositivos reaproveitados foram utilizados como terminais de acesso a ambientes de computação em nuvem, embora o projeto tenha evidenciado limitações no desempenho de alguns modelos para aplicações mais exigentes (RIBEIRO et al., 2023) . Iniciativas como a do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG) também demonstraram o potencial das TV Box para estruturar laboratórios de informática em escolas rurais, promovendo a inclusão tecnológica e a sustentabilidade (MARTINS et al., 2023).

Dessa forma, este estudo dedica-se à análise do desempenho de diferentes modelos de TV Box antes e depois da substituição de seus sistemas originais, avaliando seu potencial para aplicações básicas de computação. A partir da realização de *benchmarks* focados no desempenho da CPU e de testes exploratórios práticos, busca-se identificar os modelos mais viáveis para projetos de inclusão digital. A estrutura deste trabalho apresenta inicialmente as características dos modelos analisados, a ferramenta de *benchmarking* utilizada, a metodologia de coleta e tratamento dos dados, seguida pela análise dos resultados obtidos.

A descaracterização dos aparelhos, necessária para a substituição de seus sistemas operacionais originais por versões Linux compatíveis, foi realizada utilizando a distribuição Armbian. Dado que a metodologia de descaracterização não constitui o foco deste trabalho, é apenas mencionado o endereço eletrônico para um repositório do github com os procedimentos documentados: <https://github.com/fellipetoffolo/super-projeto-tv-box>.

2 MODELOS CONSIDERADOS

Nesta seção são apresentados os modelos de TV Box selecionados para o processo de análise, com foco em suas principais características de hardware. Para uma organização mais clara e objetiva, as informações relevantes de cada modelo foram inseridas na Tabela 1, apresentando especificações técnicas e identificação dos dispositivos. A tabela pode ser usada como consulta para comparar as características dos modelos após os testes.

Tabela 1 – Agrupamento das características técnicas dos modelos de TV Box.

Modelo	CPU	Arquitetura	Storage (GB)	RAM (GB)	Placa de rede	GPU
UniTV S1	RK3228A	32 bits	4.43	0.99	RTL8723DS	Mali-400
MXQ PRO	RK3228A	32 bits	8.00	1.00	RTL8723AS	Mali-400
MXQ PLUS	RK3228A	32 bits	8.00	1.00	SV6158	Mali-400
RPC mini	RK3228A	32 bits	4.70	1.00	SV6158	Mali-400
in X plus	RK3228A	32 bits	4.94	2.00	SV6256P	Mali-400
HIGHTV	IK 316	64 bits	32.00	1.97	SV6256P	Mali-G31
RedOne	IK 316	64 bits	4.65	0.97	SV6256P	Mali-G31
Tourobox	H313	32 bits	4.08	0.97	S9082H	Mali-G31
ASTRO11	S905	64 bits	4.38	2.02	RTL8189FTV	Mali-450
R69	S905L	64 bits	8.00	1.00	SV6051	Mali-450
htv HA	S905X	64 bits	10.85	1.73	RTL8723DS	Mali-450
TG3	S905X	64 bits	10.85	1.73	RTL8723DS	Mali-450
btv e10	S905X2	64 bits	10.85	1.73	RTL8189FS	Mali-G31
duosat	S905X3	64 bits	32.00	2.00	W155S1	Mali-G31
htv H7	S905X3	64 bits	9.97	2.00	RTL8822CS	Mali-G31
RedPro2	S905X3	64 bits	10.25	2.00	AP6212	Mali-G31
btv b11	S905X3	64 bits	11.02	2.00	AP6330	Mali-G31

A seleção diversificada de modelos apresentados na Tabela 1 busca representar diferentes especificações. Essa variedade é fundamental para uma análise comparativa mais ampla, permitindo identificar padrões entre as características semelhantes dos dispositivos.

3 FERRAMENTA DE *BENCHMARKING* E SOFTWARES BÁSICOS

Para a avaliação das TV Box, os testes foram divididos em duas partes: *benchmarking* e testes exploratórios com softwares básicos. A utilização de *benchmarks* é uma prática consolidada para análise de sistemas computacionais, consistindo na execução de testes padronizados que permitem identificar limitações e potencialidades de hardware em cenários em que não há um ambiente de testes que replique as características reais de um ambiente de produção (KEDIA; NAGPAL, 2014).

Neste estudo, foi empregada a ferramenta PassMark PerformanceTest³, uma suíte de testes que avalia diversas áreas do hardware. O foco foi direcionado às métricas relacionadas à CPU: capacidade aritmética de inteiros (*Integer Math*), eficiência em operações de ponto

³https://www.passmark.com/products/pt_linux/download.php

flutuante (*Floating Point Math*) e desempenho de tarefas com apenas um núcleo de processamento (*Single Thread*). Esses testes visam fornecer uma visão representativa do potencial dos dispositivos para aplicações computacionais básicas.

De forma complementar, foram conduzidos testes exploratórios com softwares leves instalados manualmente pelo terminal através da Internet, para simular o uso cotidiano. Os programas utilizados foram:

- **LibreOffice Writer:** processador de textos para tarefas de edição de documentos.
- **GCompris:** plataforma educacional voltada ao ensino de matemática, ciências e alfabetização com diversos minigames.
- **TuxPaint:** programa de desenho infantil, com diversas ferramentas de edição *built-in*.
- **Scratch:** ambiente de programação visual para introdução à lógica de programação com blocos.

Esses softwares foram selecionados por exigirem níveis moderados de processamento e memória, adequados para o perfil de utilização pretendido em iniciativas de inclusão digital e educação básica.

4 METODOLOGIA

A metodologia de pesquisa adotada neste estudo é uma variação da proposta de Zanella (ZANELLA, 2024), sendo aplicada aos testes de *benchmarking* para garantir a confiabilidade dos resultados. Cada teste foi executado cinco vezes por modelo, sendo descartados o maior e o menor valor obtidos, e a média calculada a partir dos três resultados restantes. Essa abordagem visa minimizar o impacto de outliers e flutuações anômalas no desempenho. Para reforçar a validade estatística, foi calculado o intervalo de confiança de 95% utilizando o teste t-Student para amostras pequenas ($n = 3$). O intervalo de confiança (IC) foi definido pela equação

$$IC = \bar{x} \pm t_{\alpha/2, df} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} \quad (1)$$

Na equação (1), $\bar{x}$ representa a média amostral, s o desvio padrão, n o número de valores considerados e $t_{\alpha/2, df}$ o valor crítico da distribuição t-Student com $df = 2$ graus de liberdade.

Essa metodologia assegura que as análises de desempenho apresentadas neste trabalho sejam estatisticamente embasadas e minimizem os efeitos de variações aleatórias, fortalecendo a credibilidade dos resultados e das conclusões extraídas.

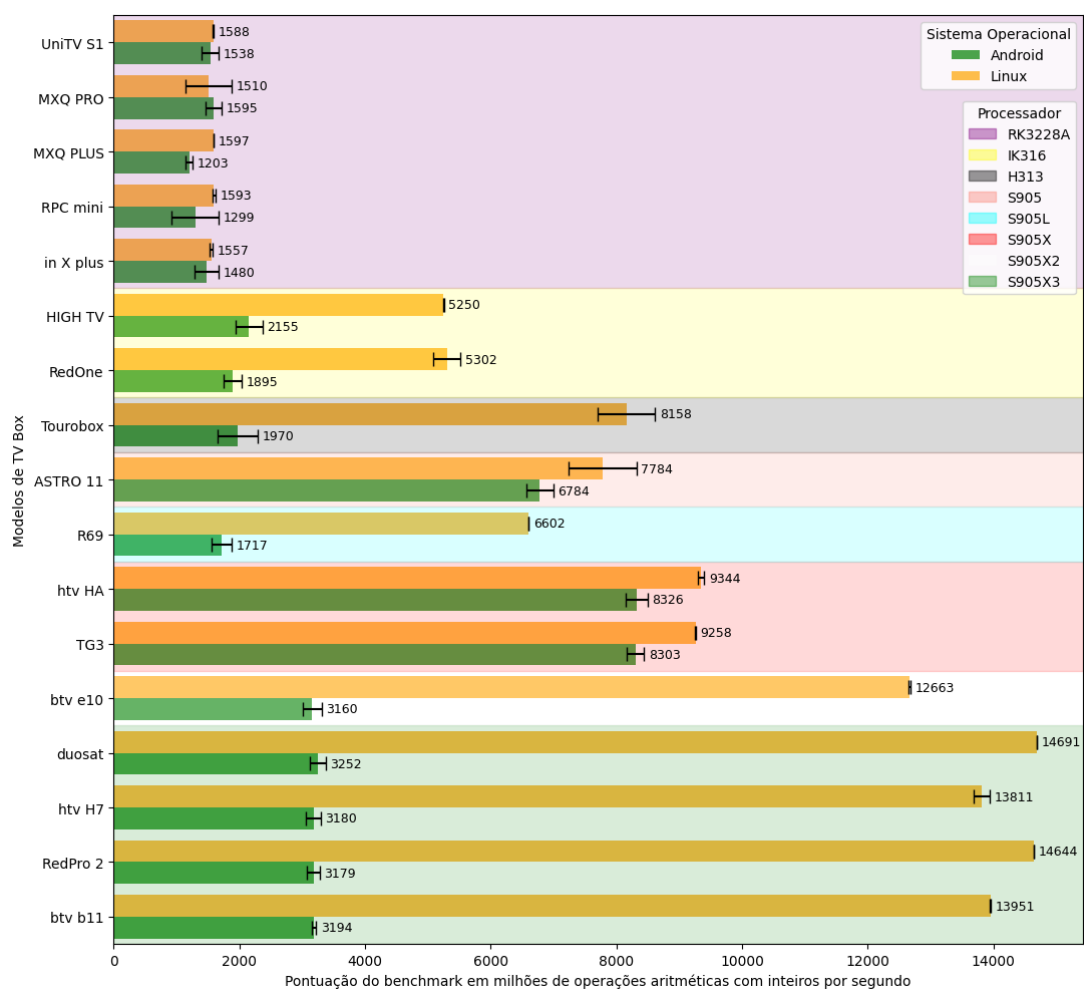
5 RESULTADOS

5.1 Resultados dos Testes de Benchmark

Os resultados dos *benchmarkings* realizados com o PassMark PerformanceTest permitiram comparar o desempenho das CPU das TV Box nas três métricas principais mencionadas anteriormente: *Integer Math*, *Floating Math* e *Single Thread*. Os resultados estão representados graficamente nas figuras que acompanham cada seção a seguir de forma ordenada.

5.1.1 Integer Math

Figura 1: Resultados da métrica *Integer Math* por modelo.



Fonte: do autor.

A análise dos testes de *Integer Math* revelou alguns ganhos expressivos de desempenho ao migrar os dispositivos para o sistema Linux. Em especial, os modelos com processadores

Amlogic S905X3 apresentaram um aumento de cerca de 400% em relação ao Android, evidenciando que o sistema original não explorava todo o potencial em termos de cálculos matemáticos inteiros. Algo semelhante ocorreu com o Modelo btv e10, com CPU S905X2, marcando um resultado ligeiramente abaixo dos anteriores, mas ainda acima dos modelos com S905X, que também apresentaram aumentos, mas de forma mais moderada, sugerindo que o Android já estava relativamente otimizado para esses últimos, no caso, htv HA e TG3.

Por outro lado, os dispositivos Rockchip RK3228A mantiveram desempenho inferior, reforçando que suas limitações são inerentes ao hardware, independentemente do sistema operacional utilizado. Modelos como ASTRO11 e R69 seguiram a tendência geral de ganho, enquanto os Allwinner IK316 e H313 apresentaram melhorias expressivas sob o Linux, com destaque para a Tourobox, que é outro exemplo que quase quadruplicou seu desempenho para esta medida.

Esses resultados confirmam que o sistema operacional pode ser um fator crítico para liberar o potencial de certas arquiteturas, mas que, para dispositivos com hardware mais limitado, as melhorias podem ser restritas ou ausentes.

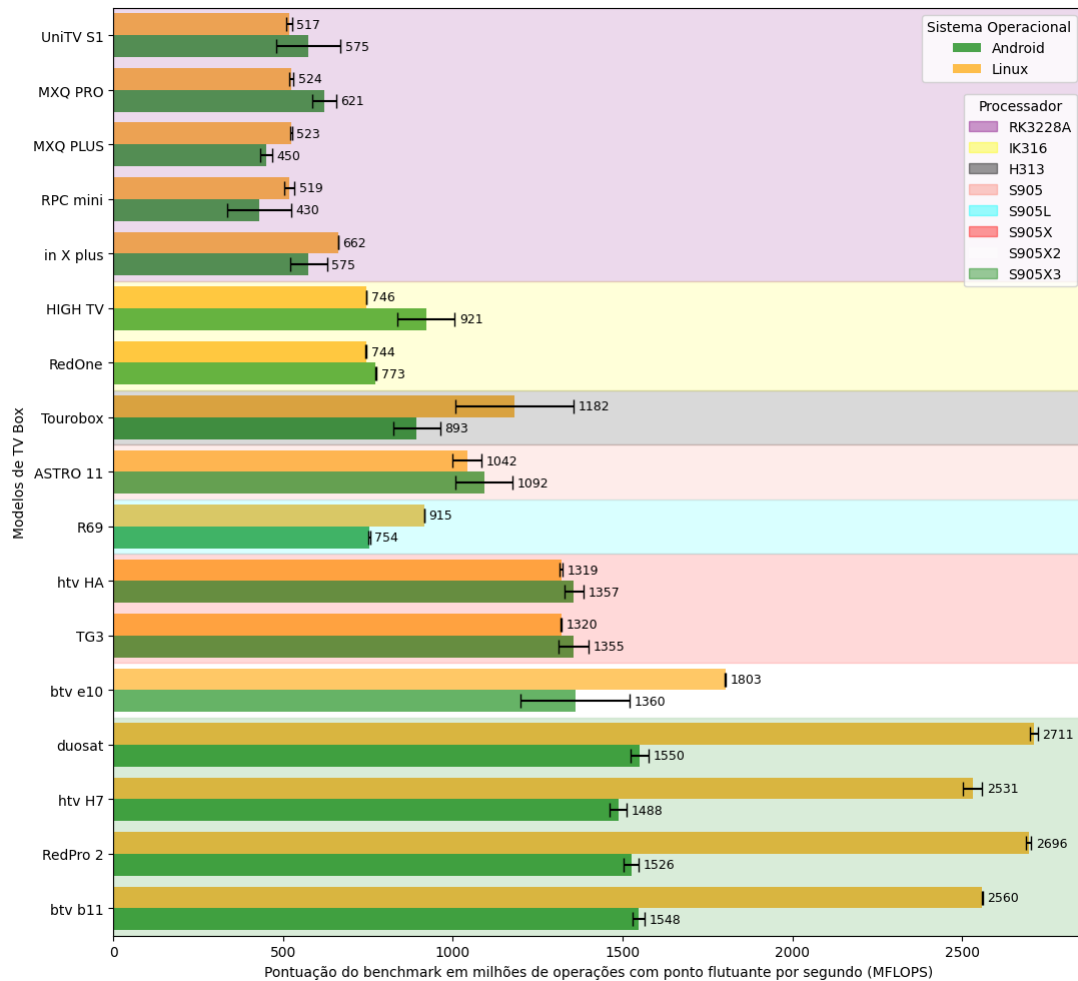
5.1.2 *Floating Point Math*

Nos testes da métrica *Floating Point Math*, popularmente conhecida como MFLOPS, observa-se que o Linux proporcionou melhorias de desempenho visíveis para 9 dos 17 modelos analisados, porém em menor magnitude do que em *Integer Math*. Entre os modelos S905X3, observaram-se ganhos superiores a 65%, enquanto o modelo com S905X2 também seguiu uma tendência positiva. Já os modelos com S905X praticamente mantiveram sua performance ao se considerar as flutuações do IC.

Modelos equipados com Allwinner IK316 (HIGHTV e RedOne) apresentaram queda de desempenho, sugerindo que o único sistema Armbian compatível encontrado para estes, voltado ao SoC H616, pode não ter se ajustado adequadamente ao hardware com SoC IK316. Em contrapartida, a Tourobox (H313) demonstrou ganhos visíveis com a utilização do sistema Linux.

Dispositivos Rockchip RK3228A permaneceram com desempenho limitado e com algumas flutuações, mas sem diferenças notáveis, enquanto o ASTRO11 apresentou uma leve queda, indicando que nem todos os processadores respondem positivamente à troca de sistema, dependendo da grandeza medida. Esses resultados ressaltam que, além das características de hardware, a otimização e compatibilidade do sistema operacional também tem certa influência sob as capacidades em operações de ponto flutuante.

Figura 2: Resultados da métrica *Floating Point Math* por modelo.



Fonte: do autor.

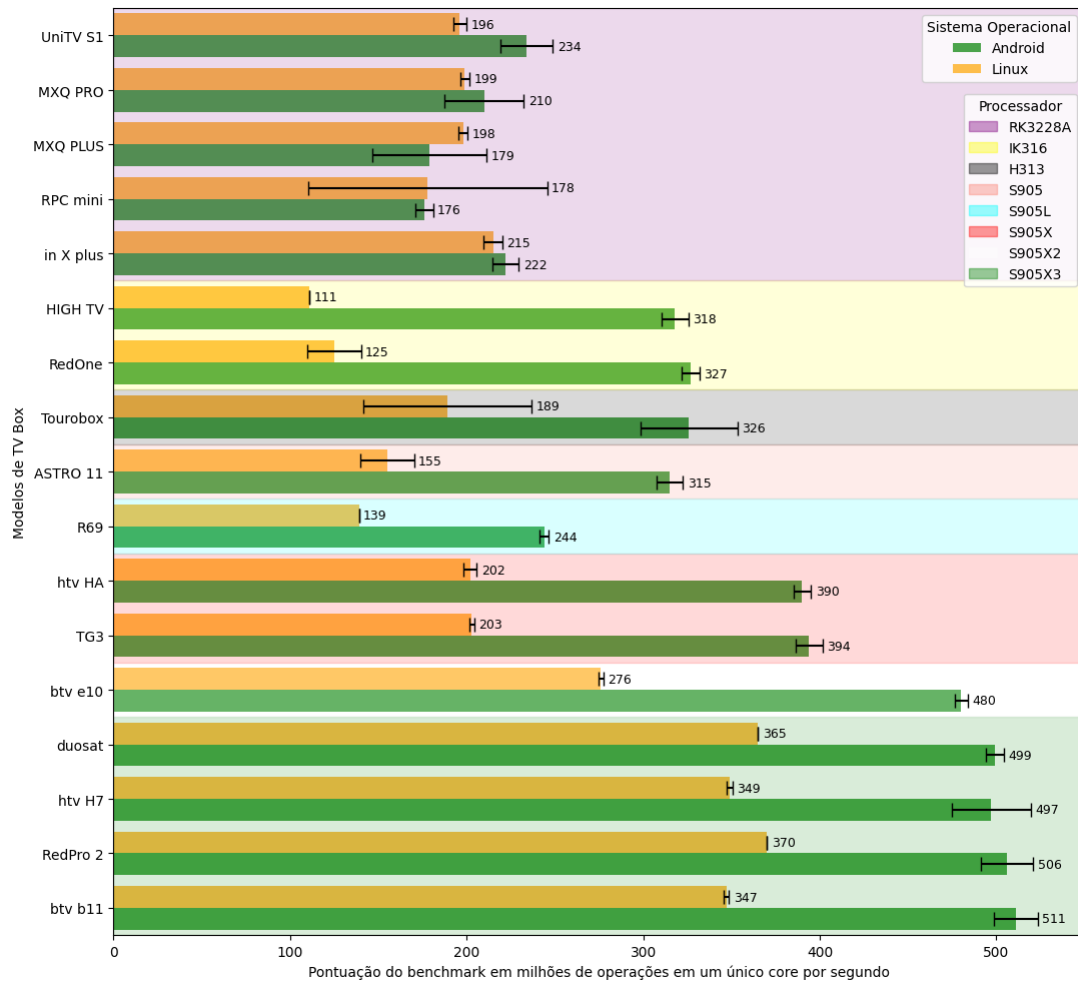
5.1.3 Single Thread

A avaliação de desempenho *Single Thread* revelou uma queda generalizada após a migração para o Linux. Fica claro pela Figura 3 deterioração foi mais severa nos modelos equipados com Allwinner e Amlogic, enquanto os Rockchip RK3228A sofreram perdas mais discretas, mas ainda permanecendo em uma colocação baixa em relação aos outros modelos.

O impacto negativo é atribuído possivelmente ao gerenciamento de frequência dos núcleos e à distribuição de cargas no Linux, como indicado pelo monitoramento com o comando `htop` executado nos sistemas Linux dos modelos, que mostrou a tendência de distribuição automática da carga entre múltiplos núcleos, diferente do comportamento ajustado para economia energética observado no Android.

Entre os casos mais graves, RedOne e HIGHTV sofreram reduções superiores a 60%, enquanto os modelos da série S905X registraram perdas de até 50%. A mudança de posição

Figura 3: Resultados da métrica *Single Thread* por modelo.



Fonte: do autor.

no ranking final, favorecendo os Rockchip em relação aos IK316, sugere que o gerenciamento de recursos adotado pelo sistema Linux pode penalizar a performance em algumas grandezas. Nota-se, no entanto, que utilizando a premissa de distribuição de carga homogênea do Linux, essa métrica não resume totalmente o desempenho para uma execução padrão de um programa qualquer. De qualquer forma, são necessárias mais investigações acerca desse comportamento para que se possa obter uma conclusão concreta.

5.2 Resultados dos Testes Exploratórios

Para os testes exploratórios com softwares básicos, considerando que os *benchmarkings* apontaram semelhança entre modelos com mesma CPU, optou-se por selecionar um conjunto representativo de modelos de TV Box, em que cada aparelho escolhido como representante resume um conjunto que engloba todos os dispositivos com mesmo processador. Esses repre-

sentantes são: H7 (Amlogic S905X3), btv e10 (S905X2), HA (S905X), ASTRO11 (S905), R69 (S905L), in X plus (Rockchip RK3228A), HIGHTV (Allwinner IK316) e Tourobox (Allwinner H313).

Os testes buscaram avaliar a responsividade e a estabilidade entre as cinco aplicações citadas anteriormente. De modo geral, os resultados indicaram que os dispositivos equipados com processadores Amlogic da série S905X, bem como os modelos Allwinner IK316 e H313, apresentaram melhor desempenho, proporcionando uma experiência mais fluida e estável na maioria dos softwares testados. Em contrapartida, modelos com processadores Rockchip RK3228A, S905 e S905L demonstraram maior incidência de atrasos e travamentos, especialmente em aplicações mais exigentes, como o LibreOffice Writer e as ferramentas mais pesadas de edição do TuxPaint.

Entre as principais constatações:

- **LibreOffice Writer:** modelos como H7 (S905X3), e10 (S905X2) e HA (S905X) ofereceram uma experiência fluida, enquanto o in X plus (RK3228A) e o R69 (S905L) apresentaram atrasos perceptíveis durante a digitação.
- **GCompris:** a maioria dos dispositivos apresentou boa estabilidade após a inicialização dos minigames, com pequenas dificuldades de carregamento do programa nos modelos mais limitados (in X plus e ASTRO11).
- **TuxPaint:** observou-se maior demanda gráfica, com travamentos e atrasos severos nos modelos baseados em RK3228A (in X plus) e S905L (R69), enquanto os outros tiveram desempenho satisfatório.
- **Scratch:** todos os modelos testados funcionaram de maneira estável, embora atrasos pontuais tenham sido percebidos no in X plus e no R69.

Esses testes mostraram que, apesar das limitações de alguns modelos, é possível utilizar TV Box descaracterizadas para atividades básicas, desde que o dispositivo selecionado apresente desempenho adequado. A escolha do hardware se revelou fundamental para garantir uma experiência de uso satisfatória, sendo recomendável priorizar modelos com processadores mais robustos e atuais.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho investigou a performance de aparelhos TV Box apreendidos por meio da comparação de seu desempenho. Foram realizados testes de *benchmarking* para uma análise formal e testes exploratórios com softwares leves, visando validar o potencial prático desses dispositivos. Tendo isso em vista, foi possível tecer conclusões que confirmaram a possibilidade de seu uso para democratizar o acesso a tecnologia, com certas ressalvas: os resultados dos

benchmarks indicaram que modelos equipados com processadores Amlogic da série S905X apresentaram os melhores desempenhos, evidenciando ganhos significativos em ambiente Linux, especialmente operações inteiras e de ponto flutuante. Já dispositivos baseados em Rockchip RK3228A mantiveram desempenho inferior, reforçando limitações que comprometem sua utilização como computadores de uso geral.

Os testes exploratórios reforçam essas conclusões, revelando que modelos com processadores mais robustos e modernos proporcionam uma experiência mais fluida e estável na execução das aplicações, enquanto os dispositivos mais modestos apresentaram atrasos e travamentos. Dessa forma, conclui-se que a descaracterização de TV Box é uma alternativa viável para promover a inclusão digital de maneira sustentável, desde que se priorize a seleção de modelos com desempenho compatível às necessidades pretendidas. Como sugestão de trabalhos futuros é possível apontar a realização de projetos em que usuários possam testar os aparelhos e conferir um *feedback* sobre sua experiência na prática. Outra rota possível seria a investigação dos ajustes que podem ser feitos para beneficiar o sistema Linux executado em alguns modelos.

REFERÊNCIAS

RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Receita Federal e ABTA destruirão mais de 100 mil aparelhos de TV Box piratas em Resende/RJ. Resende, Rio de Janeiro, 16 mar. 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2022/marco/receita-federal-e-abta-destruirao-mais-de-100-mil-aparelhos-de-tv-box-piratas-em-resende-rj>. Acesso em: 22 abr. 2025.

GONÇALVES, A. L. D. Receita Federal vai destruir R\$ 14 milhões em aparelhos TV Box piratas. 15 mar. 2022. Disponível em: <https://www.tecmundo.com.br/mercado/235371-receita-destruir-r-14-milhoes-aparelhos-tv-box-piratas.htm>. Acesso em: 27 abr. 2025.

MENDES, D. C.; CORSINI, F. O impacto social do Projeto Além do Horizonte nas escolas públicas municipais beneficiadas. In: **JOSIF**, 15, 2023, Muzambinho.

RIBEIRO, A.; YOSHIOKA, D.; RAMIREZ, G.; SILVA, J.; SANTOS, M.; SOUSA, M.; CÂNDIDO, M.; RODRIGUES, M.; PIETROBOM, V.; BORIN, J. F. Transformação de TV Boxes piratas em computadores de baixo custo suportados por nuvem computacional. Universidade Estadual de Campinas, 2023.

MARTINS, D. S.; ALVES, C. M. S.; TABORDA, M. R.; LOPES, F. M.; MACEDO, M. G. Transformando TVs Box em minicomputadores para educação digital: uma abordagem sustentável e acessível. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO (CBIE), 12., 2023, Arinos. Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, 2023.

KEDIA, P.; NAGPAL, R. Performance evaluation of virtual environment with respect to physical environment. **International Journal of Computer Applications**, Noida, v. 89, n. 11, p. 17-22, mar. 2014.

ZANELLA, J. G. K. Metodologia para diagnóstico e benchmarking de TVs Box. 2024. Monografia (Bacharelado em Ciência da Computação) – Universidade Federal de Lavras, 2024.